

可知 $|f(x)| \leq F(x)$, a.e.[E]. 因此 $f \in L(E)$. 考虑 E 上的可积函数列

$$g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $0 \leq g_n(x) \leq 2F(x)$, $n = 1, 2, \dots$. 由 Fatou 引理得

$$\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} [2F(x) - g_n(x)] dx \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \int_E [2F(x) - g_n(x)] dx,$$

即

$$2 \int_E F(x) dx - \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dx \leq 2 \int_E F(x) dx - \varliminf_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0$, a.e.[E], 即得

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx = 0.$$

最后, 由不等式

$$\left| \int_E f(x) dx - \int_E f_n(x) dx \right| \leq \int_E g_n(x) dx,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即得 (3.2.4) 式.

推论 3.2.5 设 E 是可测集, $\{f_n(x)\} \subset \mathfrak{M}(E)$, 且函数列 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛到函数 $f(x)$. 若存在 $F(x) \in L(E)$, 满足

$$|f_n(x)| \leq F(x), \quad \text{a.e.}[E], \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $f_n(x) \in L(E)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x) \in L(E)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx. \quad (3.2.5)$$

证明 因为 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛到 $f(x)$, 由 Riesz 定理知, 存在子列 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$, a.e.[E], 故 $f(x) \in L(E)$.

记 $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$, 如上述定理的证明一样, 只要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx = 0.$$

如若不然, 则有 $\varepsilon > 0$ 与 $n_1 < n_2 < \dots$, 使得

$$\int_E g_{n_k}(x) dx \geq \varepsilon, \quad k = 1, 2, \dots.$$